POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Silniki gier komputerowych**
Kod przedmiotu:	SGK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Artur Szulist
Wersja z dnia:	26.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu współczesnych silników gier na przykładzie Unity 6, z uwzględnieniem porównania z Unreal Engine oraz Godot w kontekście doboru technologii do skali i typu projektu. Studenci poznają zaawansowane systemy silnika Unity, takie jak render pipelines (URP/HDRP/Built-In) i różnice między nimi, architekturę ECS/DOTS i jej wpływ na wydajność, sposoby zarządzania zasobami metodami Asset Bundle, Addresables i Streaming Assets, New Input System i Unity

Localization Package. Studenci poznają także dobre praktyki i architektury które wesprą ich przy integracji Unity z zewnętrznymi platformami.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to deepen students' knowledge of contemporary game engines using Unity 6 as the main example, with comparisons to Unreal Engine and Godot in the context of selecting technology appropriate to the scale and type of project. Students learn advanced Unity engine systems such as render pipelines (URP/HDRP/Built-In) and the differences between them, the ECS/DOTS architecture and its impact on performance, asset management methods such as Asset Bundles, Addressables, and Streaming Assets, the New Input System, and the Unity Localization Package. Students also learn good practices and architectural approaches that support Unity integration with external platforms.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Wprowadzenie do Unity 3D	Podstawowa znajomość silnika Unity 3D; Podstawowa znajomość języka C#; Podstawowa znajomość elementów z których składają się gry i aplikacje

5. Treści programowe

1. Przegląd i porównanie silników gier
2. Konfiguracja i zastosowanie URP/HDRP, dobór pipeline'u do projektu
3. Architektura ECS/DOTS
4. Zarządzanie zasobami - Asset Bundles, Steaming Assets i Addressables
5. New Input System
6. Lokalizacja projektu - Integracja pakietu lokalizacji Unity
7. Architektura projektu, modularność, wzorce projektowe stosowane w produkcji gier
8. Optymalizacja i przygotowanie buildów produkcyjnych
9. Proces wydawniczy, przygotowanie projektu do publikacji
10. Projekt zaliczeniowy - implementacja i prezentacja

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna współczesne silniki gier oraz rozumie różnice projektowe między Unity 6, Unreal Engine i Godot w kontekście skali i typu projektu
- Student zna podstawowe sposoby optymalizacji projektów
- Student zna proces przygotowania gry do publikacji

Umiejętności

- Student jest w stanie zaprojektować zaimplementować architekturę gry
- Student potrafi skonfigurować build produkcyjny

Kompetencje społeczne

- Student potrafi współpracować nad projektem w ramach niewielkiego zespołu
- Student potrafi korzystać z dokumentacji technicznej

7. Kryteria oceny

- Projekt gry lub aplikacji w dowolnym przedstawionym na zajęciach silniku, realizowany w zespołach 2-3 osobowych.
- Prezentacja projektu oraz dokumentacji projektowej na zajęciach. Ocena obejmuje poprawność działania aplikacji, optymalne zarządzanie zasobami urządzenia docelowego, dokumentacja projektowa i stopień przygotowania wersji aplikacji do wydania
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu i ich pozytywna ocena.

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Prezentacja multimedialna
- Live demo funkcjonalności

laboratorium:

- Projekt zespołowy

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja Unity: https://docs.unity.com
- Unity Learn – oficjalne materiały edukacyjne
- Dokumentacja C# (MicrosoftLearn)

Uzupełniająca:

- Dokumentacja Steam https://partner.steamgames.com/doc/home
- Dokumentacja GOG https://docs.gog.com/introduction/